2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -3<x<1\}$，$N=\{x\mid x\le -3\}$，则 $M\cup N=$（ ）

answer{D}

由集合定义，$M=(-3,1)$，$N=(-\infty,-3]$. 因为 -3 属于 N，所以 $M\cup N=(-\infty,1)$，这正是选项 D 所表示的集合，故选 D.

A. $\varnothing$
B. $\{x\mid x\ge -3\}$
C. $\{x\mid x\ge 1\}$
D. $\{x\mid x<1\}$

2. 若函数 $y=(x+1)(x-a)$ 为偶函数，则 $a=$（ ）

answer{C}

展开函数得 $y=x^2+(1-a)x-a$. 偶函数满足 $f(-x)=f(x)$，因此一次项系数必须为零，即 $1-a=0$，解得 $a=1$. 故选 C.

A. -2
B. -1
C. 1
D. 2

3. 圆 $x^2+y^2=1$ 与直线 $y=kx+2$ 没有公共点的充要条件是（ ）

answer{B}

直线可写为 $kx-y+2=0$，圆心为原点，半径为 1. 圆心到直线的距离为 $\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$. 直线与圆没有公共点，当且仅当该距离大于半径，即 $\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}>1$，所以 $k^2<3$，从而 $k\in\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$. 当 $k^2=3$ 时直线与圆相切，不能取等号，故选 B.

A. $k\in\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$
B. $k\in\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$
C. $k\in\left(-\infty,-\sqrt{2}\right)\cup\left(\sqrt{2},+\infty\right)$
D. $k\in\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)\cup\left(\sqrt{3},+\infty\right)$

4. 已知 $0<a<1$，$x=\log_a sqrt(2)+\log_a sqrt(3)$，$y=\frac{1}{2}\log_a sqrt(5)$，$z=\log_a sqrt(21)-\log_a sqrt(3)$. 则（ ）

answer{C}

利用对数的运算性质，$x=\log_a sqrt(6)$，$y=\log_a root(4,5)$，$z=\log_a sqrt(7)$. 对正数比较可得 $\left(\sqrt{7}\right)^2=7>6=\left(\sqrt{6}\right)^2$，且 $\left(\sqrt{6}\right)^4=36>5=\left(\sqrt[4]{5}\right)^4$，所以 $\sqrt{7}>\sqrt{6}>\sqrt[4]{5}$. 又 $0<a<1$ 时函数 $\log_a t$ 在正数范围内单调递减，所以 $z<x<y$. 因而 $y>x>z$，故选 C.

A. $x>y>z$
B. $z>y>x$
C. $y>x>z$
D. $z>x>y$

5. 已知四边形 $ABCD$ 的三个顶点 $A(0,2)$，$B(-1,-2)$，$C(3,1)$，且 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AD}$，则顶点 D 的坐标为（ ）

answer{A}

$\overrightarrow{BC}=(3-(-1),1-(-2))=(4,3)$. 由 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AD}$，得 $\overrightarrow{AD}=\left(2,\frac{3}{2}\right)$. 因此 $D=A+\overrightarrow{AD}=(0,2)+\left(2,\frac{3}{2}\right)=\left(2,\frac{7}{2}\right)$，故选 A.

A. $\left(2,\frac{7}{2}\right)$　　B. $\left(2,-\frac{1}{2}\right)$　　C. $(3,2)$　　D. $(1,3)$

6. 设 P 为曲线 $C:y=x^2+2x+3$ 上的点，且曲线 C 在点 P 处切线倾斜角的取值范围是 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，则点 P 横坐标的取值范围是（ ）

answer{A}

曲线 $y=x^2+2x+3$ 在横坐标为 x 的点处的切线斜率为 $y'=2x+2$. 切线倾斜角 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$\tan\theta\in[0,1]$，所以 $0\le 2x+2\le 1$. 解得 $-1\le x\le -\frac{1}{2}$，故选 A.

A. $\left[-1,-\frac{1}{2}\right]$
B. $[-1,0]$
C. $[0,1]$
D. $\left[\frac{1}{2},1\right]$

7. 4 张卡片上分别写有数字 1，2，3，4，从这 4 张卡片中随机抽取 2 张，则取出的 2 张卡片上的数字之和为奇数的概率为（ ）

answer{C}

从 1，2，3，4 中抽取 2 张的基本事件总数为 $C_4^2=6$. 两数之和为奇数，当且仅当抽到一张奇数卡片和一张偶数卡片，因此有 $C_2^1C_2^1=4$ 个有利事件. 所求概率为 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，故选 C.

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

8. 将函数 $y=2^x+1$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}$ 平移得到函数 $y=2^{x+1}$ 的图象，则（ ）

answer{A}

设平移向量为 $\boldsymbol{a}=(u,v)$. 将 $y=2^x+1$ 的图象向右、向上分别平移 u、v 后，所得图象方程为 $y=2^{x-u}+1+v$. 要使它恒等于 $y=2^{x+1}$，必须有 $-u=1$ 且 $1+v=0$，所以 $u=-1$，$v=-1$. 因而 $\boldsymbol{a}=(-1,-1)$，故选 A.

A. $\boldsymbol{a}=(-1,-1)$
B. $\boldsymbol{a}=(1,-1)$
C. $\boldsymbol{a}=(1,1)$
D. $\boldsymbol{a}=(-1,1)$

9. 已知变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}y+x-1\le 0,\backslash\ y-3x-1\le 0,\backslash\ y-x+1\ge 0.end\{cases\}$，则 $z=2x+y$ 的最大值为（ ）

answer{B}

三个约束分别化为 $y\le 1-x$、$y\le 3x+1$ 和 $y\ge x-1$. 可行域的三个顶点由边界直线两两相交得到：$(-1,-2)$，$(0,1)$，$(1,0)$. 因为 $z=2x+y$ 是线性函数，只需比较它在三个顶点处的值：$z=-4$、$z=1$、$z=2$. 最大值为 2，故选 B.

A. 4　　B. 2　　C. 1　　D. -4

10. 一生产过程有 4 道工序，每道工序需要安排一人照看. 现从甲，乙，丙等 6 名工人中安排 4 人分别照看一道工序，第一道工序只能从甲，乙两工人中安排 1 人，第四道工序只能从甲，丙两工人中安排 1 人，则不同的安排方案共有（ ）

answer{B}

若第一道工序安排甲，则第四道工序只能安排丙，此时第二、三道工序从其余 4 人中有序选取，方案数为 $A_4^2=12$.

若第一道工序安排乙，则第四道工序可安排甲或丙. 对这两种安排，第二、三道工序均有 $A_4^2=12$ 种安排. 因此总方案数为 $12+12+12=36$，故选 B.

A. 24 种　　B. 36 种　　C. 48 种　　D. 72 种

11. 已知双曲线 $9y^2-m^2x^2=1$（$m>0$）的一个顶点到它的一条渐近线的距离为 $\frac{1}{5}$，则 $m=$（ ）

answer{D}

将双曲线方程化为 $\frac{y^2}{\left(\frac{1}{3}\right)^2}-\frac{x^2}{\left(\frac{1}{m}\right)^2}=1$，故其顶点为 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 和 $\left(0,-\frac{1}{3}\right)$，渐近线为 $y=+-\frac{m}{3}x$. 取顶点 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 和渐近线 $mx-3y=0$，则点到直线的距离为

$$\frac{|m\cdot 0-3\cdot\frac{1}{3}|}{\sqrt{m^2+9}}=\frac{1}{\sqrt{m^2+9}}$$

由题设 $\frac{1}{\sqrt{m^2+9}}=\frac{1}{5}$，得 $m^2+9=25$. 又 $m>0$，所以 $m=4$，故选 D.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

12. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为棱 AA_1，$\mathbb{C}_1$ 的中点，则在空间中与三条直线 A_1D_1，EF，CD 都相交的直线（ ）

answer{D}

建立坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$D_1(0,1,1)$. 由于 E、F 分别是 AA_1、$\mathbb{C}_1$ 的中点，$E\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$、$F\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$. 因而直线 EF 的方程为 $x=y$，$z=\frac{1}{2}$.

任取 $t\in mathbbR$，取 $X_{t(0,t,1)}\in A_1D_1$ 和 $Z_{t(t+1,1,0)}\in CD$. 直线 X_tZ_t 与平面 $z=\frac{1}{2}$ 的交点为

$$Y_t=\frac{X_t+Z_t}{2}=\left(\frac{t+1}{2},\frac{t+1}{2},\frac{1}{2}\right)\in EF$$

所以直线 X_tZ_t 同时经过 A_1D_1 上的 X_t、CD 上的 Z_t 和 EF 上的 Y_t. 不同的 t 给出不同的直线，故这样的直线有无数条，选 D.

A. 不存在　　B. 有且只有两条　　C. 有且只有三条　　D. 有无数条

填空题

13. 函数 $y=e^{2x+1}$（$-\infty<x<+\infty$）的反函数是_____{}. answer{$y=\frac{1}{2}(\ln x-1)$，$x>0$}

由 $y=e^{2x+1}$ 得 $y>0$，且 $\ln y=2x+1$，所以 $x=\frac{\ln y-1}{2}$. 交换 x、y 得反函数 $y=\frac{1}{2}(\ln x-1)$，其定义域为原函数的值域 $x>0$.

14. 在体积为 $4\sqrt{3}\pi$ 的球的表面上有 A，B，C 三点，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，A，C 两点的球面距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$，则球心到平面 ABC 的距离为_____{}. answer{$\frac{3}{2}$}

设球的半径为 R. 由球的体积公式，$\frac{4}{3}\pi R^3=4\sqrt{3}\pi$，所以 $R^3=3\sqrt{3}$，即 $R=\sqrt{3}$.

设球心为 O. 由 AC 的球面距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$，得 $\angle AOC=\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\pi}{\sqrt{3}}=\frac{\pi}{3}$. 因而 $AC=2R\sin\frac{\angle AOC}{2}=2\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$. 又 $AB^2+BC^2=1+2=3=AC^2$，所以 $\angle ABC=\frac{\pi}{2}$. 直角三角形 ABC 的外接圆半径为 $\frac{AC}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

设 H 为球心 O 到平面 ABC 的垂足. 由于 $OA=OB=OC$，点 H 是三角形 ABC 的外心，所以

$$OH^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=R^2$$

从而 $OH^2=3-\frac{3}{4}=\frac{9}{4}$，故球心到平面 ABC 的距离为 $OH=\frac{3}{2}$.

15. $\left(1+x^3\right)\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^6$ 展开式中的常数项为_____{}. answer{35}

在 $\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^6$ 中，若有 j 个因子取 $\frac{1}{x^2}$，则该项的幂为 x^{6-3j}，系数为 C_6^j. 乘以 $1+x^3$ 后，常数项有两种来源：

当取 1 时，需 $6-3j=0$，即 $j=2$，所得系数为 $C_6^2=15$；

当取 x^3 时，需 $6-3j+3=0$，即 $j=3$，所得系数为 $C_6^3=20$.

所以常数项为 $15+20=35$.

16. 设 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则函数 $y=\frac{2\sin^2 x+1}{\sin 2x}$ 的最小值为_____{}. answer{$\sqrt{3}$}

令 $t=\tan x$. 由于 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $t>0$. 利用 $\sin^2 x=\frac{t^2}{1+t^2}$ 和 $\sin 2x=\frac{2t}{1+t^2}$，得

$$y=\frac{2\sin^2 x+1}{\sin 2x}=\frac{\frac{(3t^2+1)}{(1+t^2)}}{2\frac{t}{(1+t^2)}}=\frac{3t+\frac{1}{t}}{2}$$

由基本不等式，$3t+\frac{1}{t}\geq 2\sqrt{3t\cdot\frac{1}{t}}=2\sqrt{3}$，等号当且仅当 $3t=\frac{1}{t}$，即 $t=\frac{1}{\sqrt{3}}>0$. 该值可以取到，因此函数的最小值为 $\sqrt{3}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 对边的边长分别是 a，b，c. 已知 $c=2$，$C=\frac{\pi}{3}$.

1. (1) 若 $\triangle ABC$ 的面积等于 $\sqrt{3}$，求 a，b；
2. (2) 若 $\sin B=2\sin A$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. (1) 由三角形面积公式，得 $\frac{1}{2}ab\sin C=\sqrt{3}$，所以 $\frac{\sqrt{3}}{4}ab=\sqrt{3}$，即 $ab=4$. 由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，从而 $4=a^2+b^2-ab=a^2+b^2-4$，故 $a^2+b^2=8$. 因此 $(a-b)^2=a^2+b^2-2ab=8-8=0$，结合边长为正，得 $a=b=2$.
2. (2) 由正弦定理，$\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{b}{a}$. 已知 $\sin B=2\sin A$，所以 $b=2a$. 再由余弦定理，$4=a^2+b^2-2ab\cos C=a^2+4a^2-2a\cdot 2a\cdot\frac{1}{2}=3a^2$，得 $a=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$b=\frac{4\sqrt{3}}{3}$. 因而三角形面积为 $\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

18. 某批发市场对某种商品的周销售量（单位：吨）进行统计，最近 100 周的统计结果如下表所示：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline 周销售量 & 2 & 3 & 4 \ hline 频数 & 20 & 50 & 30 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 根据上面统计结果，求周销售量分别为 2 吨，3 吨和 4 吨的频率；
2. (2) 若以上述频率作为概率，且各周的销售量相互独立，求

begin{enumerate}

1. (3) 4 周中该种商品至少有一周的销售量为 4 吨的概率；
2. (4) 该种商品 4 周的销售量总和至少为 15 吨的概率.

end{enumerate}

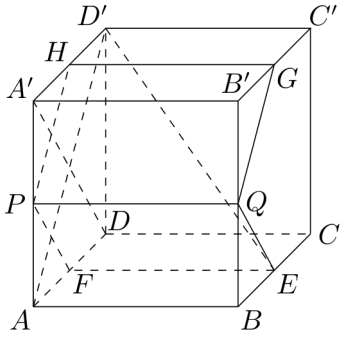
【解析】

1. (1) 由频数除以总周数，得周销售量分别为 2 吨，3 吨和 4 吨的频率为 $\frac{20}{100}=0.2$，$\frac{50}{100}=0.5$ 和 $\frac{30}{100}=0.3$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 每周销售量为 4 吨的概率为 0.3，每周不是 4 吨的概率为 $1-0.3=0.7$. 由各周销售量相互独立，4 周中至少有一周销售量为 4 吨的概率为 $1-0.7^4=1-0.2401=0.7599$.
4. (4) 四周销售量的总和至少为 15 吨，而每周销售量至多为 4 吨，所以只有两种情形：四周均为 4 吨，或恰有一周为 3 吨且其余三周为 4 吨. 因而所求概率为 $0.3^4+C_4^1\cdot 0.5\cdot 0.3^3=0.0081+0.054=0.0621$.

end{enumerate}

19. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，$AP=BQ=b$（$0<b<1$），截面 $PQEF \parallel A'D$，截面 $PQGH \parallel AD'$.

1. (1) 证明：平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 互相垂直；
2. (2) 证明：截面 $PQEF$ 和截面 $PQGH$ 面积之和是定值，并求出这个值；
3. (3) 若 $b=\frac{1}{2}$，求 $D'E$ 与平面 $PQEF$ 所成角的正弦值.



【解析】

1. （1）建立如图所示的空间直角坐标系，取

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，以及 $A'(0,0,1)$，$B'(1,0,1)$，$C'(1,1,1)$，$D'(0,1,1)$. 由 $AP=BQ=b$，得 $P(0,0,b)$，$Q(1,0,b)$，所以 $\overrightarrow{PQ}=(1,0,0)$. 又 $\overrightarrow{A'D}=(0,1,-1)$，$\overrightarrow{AD'}=(0,1,1)$.

设平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 分别为 Π_1 和 Π_2. 由平行关系，Π_1 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{PQ}timesarrow(A'D)=(0,1,1)$，$\Pi_2$ 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{PQ}timesarrow(AD')=(0,-1,1)$. 因为 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$，所以 $\Pi_1\perp\Pi_2$，即平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 互相垂直.

1. （2）平面 Π_1 过点 P，且包含方向向量 $\overrightarrow{PQ}$ 和 $\overrightarrow{A'D}$，故其方程为 $y+z=b$. 它与底面 $z=0$ 的交线为 EF，其中 $E(1,b,0)$，$F(0,b,0)$. 因而 $PQ=1$，$QE=\sqrt{b^2+b^2}=bsqrt(2)$，所以 $S_{PQEF}=bsqrt(2)$.

平面 Π_2 的方程为 $z-y=b$. 它与顶面 $z=1$ 的交线为 GH，其中 $G(1,1-b,1)$，$H(0,1-b,1)$. 因而 $PQ=1$，$QG=\sqrt{(1-b)^2+(1-b)^2}=(1-b)\sqrt{2}$，所以 $S_{PQGH}=(1-b)\sqrt{2}$. 因此两截面面积之和为 $S_{PQEF}+S_{PQGH}=bsqrt(2)+(1-b)\sqrt{2}=\sqrt{2}$，是定值.

1. （3）当 $b=\frac{1}{2}$ 时，$E\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，所以 $\overrightarrow{D'E}=\left(1,-\frac{1}{2},-1\right)$. 平面 $PQEF$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,1)$. 设直线 $D'E$ 与平面 $PQEF$ 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{lvertarrow(D'E)\{\cdot\}\boldsymbol{n}_1|}{lvertarrow(D'E)|\,lvertbold(n)_1|}=\frac{|-\frac{1}{2}-1|}{\sqrt{1+\frac{1}{4}+1\sqrt{2}}}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{2}\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

20. 在数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，设 $c_n=\frac{b_n}{a_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 数列 $\{c_n\}$ 是否为等比数列？证明你的结论；
2. (2) 设数列 $\{\ln a_n\}$，$\{\ln b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n，T_n. 若 $a_1=2$，$\frac{S_n}{T_n}=\frac{n}{2n+1}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. （1）设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的公比分别为 r 和 s. 由于两数列各项均为正数，$r>0$，$s>0$. 于是

$\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}}{\frac{b_n}{a_n}}=\frac{b_{n+1}}{b_n}\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{s}{r}$，它与 n 无关，所以 $\{c_n\}$ 是等比数列，公比为 $\frac{s}{r}$.

1. （2）由 $a_1=2$，可设 $a_n=2r^{n-1}$，$b_n=b_1s^{n-1}$. 记 $L=\ln 2$，$\alpha=\ln r$，$\beta=\ln s$，$u=\ln b_1$. 则

$S_n=nL+\frac{n(n-1)}{2}\alpha$，$T_n=v+\frac{n(n-1)}{2}\beta$. 由题设关系分别取 $n=1$，2，3，得到 $\frac{L}{u}=\frac{1}{3}$，$\frac{2L+\alpha}{2u+\beta}=\frac{2}{5}$，$\frac{3L+3\alpha}{3u+3\beta}=\frac{3}{7}$. 因为 $u=3L$，后两式分别化为 $5\alpha-2\beta=2L$，$7\alpha-3\beta=2L$. 两式相减得 $2\alpha-\beta=0$，即 $\beta=2\alpha$. 代入第一式得 $\alpha=2L$，从而 $\beta=4L$. 因此 $r=4$，$s=16$，且 $b_1=8$.

于是 $c_n=\frac{8\cdot 16^{n-1}}{2\cdot 4^{n-1}}=4^n$，故数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^{n}c_k=4+4^2+\cdots+4^n=\frac{4(4^n-1)}{4-1}=\frac{4^{n+1}-4}{3}$$

21. 在直角坐标系 xOy 中，点 P 到两点 $\left(0,-\sqrt{3}\right)$，$\left(0,\sqrt{3}\right)$ 的距离之和为 4，设点 P 的轨迹为 C.

1. (1) 写出 C 的方程；
2. (2) 设直线 $y=kx+1$ 与 C 交于 A，B 两点，k 为何值时 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$？此时 $|AB|$ 的值是多少？

【解析】

1. （1）椭圆的两个焦点为 $\left(0,-\sqrt{3}\right)$ 和 $\left(0,\sqrt{3}\right)$，所以焦距的一半为 $c=\sqrt{3}$. 由点 P 到两焦点的距离之和为 4，得长轴长 $2a=4$，即 $a=2$. 因而 $b^2=a^2-c^2=4-3=1$，且长轴在 y 轴上，所以 C 的方程为

$$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1,\text{即}\frac{(x^2)}{1}+\frac{y^2}{4}=1$$

1. （2）设直线与椭圆的交点横坐标分别为 x_1，x_2. 将 $y=kx+1$ 代入椭圆方程，得

$\frac{x^2}{1}+\frac{(kx+1)^2}{4}=1$，$\left(k^2+4\right)x^2+2kx-3=0$.

由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{2k}{k^2+4}$，$x_1x_2=-\frac{3}{k^2+4}$.

由于 $A(x_1,kx_1+1)$，$B(x_2,kx_2+1)$，且 $\overrightarrow{OA}perparrow(OB)$，所以

$$0=\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=x_1x_2+(kx_1+1)(kx_2+1)=\left(1+k^2\right)x_1x_2+k(x_1+x_2)+1=\frac{1-4k^2}{k^2+4}$$

因此 $k^2=\frac{1}{4}$，即 $k=\frac{1}{2}$ 或 $k=-\frac{1}{2}$.

又因为两交点在同一直线上，

$$|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$$

当 $k^2=\frac{1}{4}$ 时，二次方程的判别式为

$$\Delta=(2k)^2-4\left(k^2+4\right)(-3)=16k^2+48=52$$

所以

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{k^2+4}=\frac{2\sqrt{13}}{\frac{17}{4}}=\frac{8\sqrt{13}}{17}$$

从而

$$|AB|=\sqrt{\frac{5}{4}}\cdot\frac{8\sqrt{13}}{17}=\frac{4\sqrt{65}}{17}$$

22. 设函数 $f(x)=ax^3+bx^2-3a^2x+1$（a，$b\in\mathbb{R}$）在 $x=x_1$，$x=x_2$ 处取得极值，且 $|x_1-x_2|=2$.

1. (1) 若 $a=1$，求 b 的值，并求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若 $a>0$，求 b 的取值范围.

【解析】

1. （1）对函数求导，得 $f'(x)=3ax^2+2bx-3a^2$. 因为在两个不同点处取得极值，所以 $a\neq 0$，且 x_1，x_2 是方程 $3ax^2+2bx-3a^2=0$ 的两个不等实根. 由韦达定理，

$x_1+x_2=-\frac{2b}{3a}$，$x_1x_2=-a$. 于是

$$(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\frac{4b^2}{9a^2}+4a$$

结合 $|x_1-x_2|=2$，得 $\frac{4b^2}{9a^2}+4a=4$，即 $b^2=9a^2(1-a)$. 当 $a=1$ 时，$b=0$，此时 $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$. 因而 $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-1,1)$ 上单调递减.

1. （2）当 $a>0$ 时，由 $b^2=9a^2(1-a)\geq 0$，得 $0<a\leq 1$. 在此范围内，

$$b^2=9a^2(1-a)$$

令 $h(a)=a^2(1-a)$，则 $h'(a)=a(2-3a)$，所以 $h(a)$ 在 $a=\frac{2}{3}$ 处取得最大值 $\frac{4}{27}$. 因此 $b^2\leq 9\cdot\frac{4}{27}=\frac{4}{3}$，即 $|b|\leq\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 反过来，函数 $3asqrt(1-a)$ 在 $\left[\frac{2}{3},1\right]$ 上连续，取值从 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 变化到 0，故上述范围内的每个 $|b|$ 均可取得，最终

$$-\frac{2\sqrt{3}}{3}\leq b\leq\frac{2\sqrt{3}}{3}$$